UnB

Introdução à Álgebra Linear – Aula 6

Determinantes

Prof. Henrique Costa dos Reis

12 de janeiro de 2026

Aula 6 – Determinantes

Salvo menção explícita do contrário, $A = [a_{ij}], B = [b_{ij}], C = [c_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$.

Aula 6 – Determinantes

Salvo menção explícita do contrário, $A = [a_{ij}], B = [b_{ij}], C = [c_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$.

Definição 6.1

O **determinante** de A é o número real

$$\det(A) = \begin{cases} a_{11}, & \text{se } n = 1, \\ a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, & \text{se } n = 2, \\ \displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_{1k}c_{1k}, & \text{se } n \geq 3, \end{cases}$$

onde $c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ é o **cofator** de a_{ij} e A_{ij} é a matriz quadrada de ordem $n-1$ excluindo a i–ésima linha e a j–ésima coluna de A.

Aula 6 – Determinantes

Salvo menção explícita do contrário, $A = [a_{ij}], B = [b_{ij}], C = [c_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$.

Definição 6.1

O **determinante** de A é o número real

$$\det(A) = \begin{cases} a_{11}, & \text{se } n = 1, \\ a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, & \text{se } n = 2, \\ \displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_{1k}c_{1k}, & \text{se } n \geq 3, \end{cases}$$

onde $c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ é o **cofator** de a_{ij} e A_{ij} é a matriz quadrada de ordem $n-1$ excluindo a i–ésima linha e a j–ésima coluna de A.

Exemplo 6.2

Calcule o determinante da matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Dados $A \in M_n(\mathbb{R})$ e $i \in \{1, \ldots, n\}$, as fórmulas abaixo também fornecem o determinante de A:

$$\det(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} c_{ik} = \sum_{k=1}^{n} a_{ki} c_{ki}.$$

Dados $A \in M_n(\mathbb{R})$ e $i \in \{1, \ldots, n\}$, as fórmulas abaixo também fornecem o determinante de A:

$$\det(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} c_{ik} = \sum_{k=1}^{n} a_{ki} c_{ki}.$$

Exemplo 6.3

Calcule o determinante da matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Aula 6 – Determinantes

– Propriedades

Teorema 6.4

a) Se $\tau(A)$ denota a operação elementar de trocar duas linhas de A de posição, então $\det(\tau(A)) = -\det(A)$;

Teorema 6.4

a) Se $\tau(A)$ denota a operação elementar de trocar duas linhas de A de posição, então $\det(\tau(A)) = -\det(A)$;

b) Se $\mu(A)$ denota a operação elementar de multiplicação de uma linhas de A por $c \in \mathbb{R}$, então $\det(\mu(A)) = c\det(A)$;

Teorema 6.4

a) Se $\tau(A)$ denota a operação elementar de trocar duas linhas de A de posição, então $\det(\tau(A)) = -\det(A)$;

b) Se $\mu(A)$ denota a operação elementar de multiplicação de uma linhas de A por $c \in \mathbb{R}$, então $\det(\mu(A)) = c\det(A)$;

c) Se $\xi(A)$ denota a substituição da i–ésima linha de A pela soma entre sua i–ésima linha e $c \in \mathbb{R}$ vezes a j–ésima linha, $i \neq j$, então $\det(\xi(A)) = \det(A)$;

Teorema 6.4

a) Se $\tau(A)$ denota a operação elementar de trocar duas linhas de A de posição, então $\det(\tau(A)) = -\det(A)$;

b) Se $\mu(A)$ denota a operação elementar de multiplicação de uma linhas de A por $c \in \mathbb{R}$, então $\det(\mu(A)) = c\det(A)$;

c) Se $\xi(A)$ denota a substituição da i–ésima linha de A pela soma entre sua i–ésima linha e $c \in \mathbb{R}$ vezes a j–ésima linha, $i \neq j$, então $\det(\xi(A)) = \det(A)$;

Exemplo 6.5

Calcule o determinante da matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -4 & 5 \\ 3 & 0 & -3 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 7 \\ 5 & -1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$.

Aula 6 – Determinantes

– Propriedades

Teorema 6.6

a) $\det(A) = \det(A^T)$;

Aula 6 – Determinantes

– Propriedades

Teorema 6.6

a) $\det(A) = \det(A^T)$;

b) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$;

Aula 6 – Determinantes

– Propriedades

Teorema 6.6

a) $\det(A) = \det(A^T)$;

b) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$;

c) A é inversível se, e somente se, $\det(A) \neq 0$.

Aula 6 – Determinantes

– Propriedades

Teorema 6.6

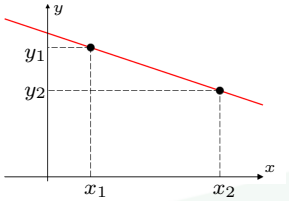
a) $\det(A) = \det(A^T)$;

b) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$;

c) A é inversível se, e somente se, $\det(A) \neq 0$.

Exemplo 6.7

Considere o problema de determinar a equação $ax + by + c = 0$ da reta que passa pelos pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2).



Muito obrigado pela atenção.